

Fiche — La démarche de l'étude statistique et la présentation des données

La page à savoir par cœur, puis les questions à se poser en marchant

Extraite automatiquement du cours Statistiques_Ch01_Presenter_pour_informer.md. Ne pas modifier ici : corriger le cours, puis republier.

Date · 28 septembre 2026

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

La fiche de synthèse

Bloc	À savoir par cœur
Examen	Format non communiqué — hypothèse : écrit, exercices + questions de cours, sans document · 5 ECTS, BCC 2 · Hélène Couprie · 4 chapitres : présenter · résumer · évolutions temporelles · croiser
Démarche	Besoin de décider → besoin d'information → étude statistique · 6 étapes : ① problématique ② données à observer (qui ? population définie, délimitée) ③ méthode de recueil ④ campagne de mesures (combien, quand, comment) ⑤ traitement ⑥ décision · « Tous les choix sont guidés par le type de problématique »
Recueil	Expérimentation (variable de contrôle → variable d' observation : seule à établir une causalité) · enquête qualitative (petit nombre, de façon extensive) · seconde main (informations disponibles par ailleurs) · enquête quantitative (sur-mesure, la plus coûteuse)
Rapport	Résultats + éléments méthodologiques , orientés vers la décision · toute information inutile bannie · « ce n'est pas le rapport qui décide : toute décision est politique » (coût...) · délimiter = qui, où, quand = le champ
Vocabulaire	Population : « ensemble (mathématique) étudié » · unités : « les éléments de cette population » · effectif total : leur nombre · variable : « une application associant à chaque individu une valeur » (chaque individu, une seule valeur) · modalités : « les valeurs prises » · X majuscule, x_i minuscule
Types	Qualitative (modalités ≠ nombres) : nominale (aucun ordre qui ait du sens) / ordinaire (un ordre qui a du sens) · Quantitative : discrète (comptage, dénombrable) / continue (mesure, non dénombrable) · test : la moyenne a-t-elle un sens ? · sexe / qualité du service / nombre d'enfants / taille en cm
Présenter	Sans perte d'information : série brute (<i>raw data</i>) ou distribution des effectifs (<i>frequencies</i>) · passage : TRI puis COMPTAGE (quantitatif ou ordinal) · distribution = « étape n° 1 » · 87 étudiants : $n = 87$, $p = 11$, modalité la plus fréquente : 1 (33 étudiants)
Formules	$n = \sum_{i=1}^p n_i$ · $f_i = n_i / n$ · $F_k = \sum_{i=1}^k f_i$ · $\sum f_i = 1$ · $F_p = 100\%$ · F croissante · $f_k = F_k - F_{k-1}$ · cumuler exact, arrondir à la fin · fréquence cumulée = « ou inférieure », pas d'ordre, pas de cumul
Familles d. 22	17 132 milliers (2008) · 48,0 · 22,3 · 20,1 · 7,2 · 2,3 % · cumulées 48,0 · 70,3 · 90,4 · 97,7 · 100,0
Comparer	Une distribution par sous-population , définie par une autre variable (année...) · groupées par catégorie = évolution de chaque catégorie · par année = évolution de la structure · empilé = structure + total · empilé à 100 % = structure seule (fréquences par année) · camembert : une distribution, peu de modalités
Chiffres	Infractions 2024 : 9 376 000 , 30,9 % vandalisme voiture, somme des arrondis 100,2 % · écroués 73 834 → 90 071, +22,0 % · 2023 : 74 618 détenus, 15 453 non détenus · enfants mineurs : 12,6 % à 3 enfants en 2017 (1 012,2 / 8 014,7) · écart 0,1 en 1999 et 2007 = arrondis
Présentation	Informar = « donner une forme , une signification » · 4 règles : intitulés précis · lisibles par un non-spécialiste · compréhension immédiate , sinon note de lecture · unités, population, choix méthodologiques · descriptive (ce qu'on a) / inférentielle (échantillon aléatoire)
Sources	Enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (Insee) · ministère de la Justice · Insee, recensements de la population

Révision en marchant

Hors pomodoros. Question à voix haute, réponse en une phrase, puis vérification. Une réponse hésitante revient le lendemain.

1. **La chaîne de la diapositive 3 ?** → Besoin de décider, besoin d'information, étude statistique.
2. **Les six étapes ?** → Problématique, données à observer, méthode de recueil, campagne de mesures, traitement, décision.
3. **La phrase du schéma ?** → Tous les choix sont guidés par le type de problématique.
4. **Les quatre méthodes de recueil ?** → Expérimentation, enquête qualitative, données de seconde main, enquête quantitative.
5. **Laquelle établit une causalité ?** → L'expérimentation, parce que l'expérimentateur fixe lui-même la variable de contrôle.
6. **Laquelle coûte le plus ?** → L'enquête quantitative, travail sur-mesure.
7. **Les trois questions de la campagne de mesures ?** → Combien, quand, comment.
8. **Délimiter une population ?** → Dire qui, où et quand : c'est le champ.
9. **Qui décide, le rapport ou le décideur ?** → Le décideur : toute décision est politique.
10. **Population ?** → Ensemble mathématique étudié.
11. **Unité statistique ?** → Un élément de cette population.
12. **Variable ?** → Une application associant à chaque individu une valeur.
13. **Pourquoi « application » ?** → Chaque individu a une valeur, et une seule.
14. **Modalités ?** → Les valeurs prises par la variable.
15. **Nominale ou ordinale ?** → Aucun ordre qui ait du sens, ou un ordre qui a du sens.
16. **Discrète ou continue ?** → Comptage, ou mesure.
17. **Le test contre les faux quantitatifs ?** → La moyenne a-t-elle un sens ?
18. **Les deux présentations sans perte ?** → Série brute et distribution des effectifs.
19. **Les deux opérations, dans l'ordre ?** → Trier, puis compter.
20. **Fréquence ?** → n_i sur n : la part des individus qui présentent la modalité.
21. **Fréquence cumulée ?** → La part des individus qui présentent la modalité ou une inférieure.
22. **Quand n'a-t-elle pas de sens ?** → Pour une qualitative nominale : pas d'ordre, pas de cumul.
23. **n et p ?** → Le nombre d'individus, le nombre de modalités distinctes.
24. **Pourquoi la somme des fréquences fait 100 % ?** → On met n en facteur : la somme des effectifs sur n vaut un.
25. **Le 90,4 des familles ?** → 90,4 % des familles avaient deux enfants ou moins.
26. **L'année du tableau de la diapositive 22 ?** → 2008, révélée par la diapositive 31.
27. **Écroué ou détenu ?** → Écroué est plus large : en 2023, 15 453 écroués n'étaient pas détenus.
28. **Caractère ou variable de découpage, chez les écroués ?** → La catégorie pénale est étudiée, l'année découpe.
29. **Groupé par catégorie ou par année ?** → Suivre chaque catégorie, ou comparer les structures.
30. **Empilé ou empilé à 100 % ?** → Structure et total, ou structure seule.
31. **Le 12,6 ?** → 1 012,2 sur 8 014,7 : la part des familles à trois enfants mineurs en 2017.
32. **Taux de variation des écroués ?** → Plus 22 % entre 2020 et 2023.
33. **Points ou pour cent ?** → Un écart entre deux parts se dit en points.
34. **Les quatre règles de présentation ?** → Titre précis, lisible, compréhension immédiate ou note de lecture, unités-population-méthode.
35. **Descriptive ou inférentielle ?** → Décrire ce qu'on a, ou déduire à partir d'un échantillon aléatoire.

